

논문 제목

Lei Zhang, Yong Cui, Junchen Pan, and Yong Jiang,
 "Deadline-Aware Transmission Control for Real-Time Video Streaming,"
in Proc. IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP), 2021.
 DOI: 10.1109/ICNP52444.2021.9651971

학과
학번

정보과학과
202584-010034

이름

박동찬

Abstract

해당 논문은 실시간 비디오 스트리밍에서 단순히 높은 bitrate 또는 높은 throughput을 달성하는 것만으로는 QoE를 보장할 수 없다는 문제를 다룬다.

실시간 비디오 스트리밍에서는 각 프레임이 재생 deadline 이전에 수신되어야 하며, deadline을 넘겨 도착한 프레임은 수신되더라도 상위 애플리케이션에서 활용되기 어렵다.

따라서 전송 계층 관점에서는 throughput이 높게 측정되더라도, 실제 사용자 QoE 관점에서는 이미 늦은 프레임을 전송한 것이므로 bandwidth waste가 발생한다.

논문에서 제안하는 D3T는 이러한 문제를 해결하기 위해 deadline-aware scheduler와 DRL 기반 전송 제어를 결합한 실시간 비디오 전송 구조이다.

D3T의 scheduler는 frame priority, deadline, remaining size, RTT, current sending rate를 고려하여 deadline 전에 도착 가능성이 높은 고우선순위 frame을 먼저 선택하고, 이미 deadline을 넘긴 frame은 drop하여 불필요한 bandwidth waste를 줄인다.

또한 D3T는 deep reinforcement learning 기반 agent를 사용하여 현재 네트워크 상태와 frame 정보를 바탕으로 FEC redundancy ratio와 sending rate를 동적으로 결정한다.

이를 통해 sender queueing delay, retransmission delay, network queueing delay를 함께 줄이고, 다양한 네트워크 조건에서도 frame completion ratio와 QoE를 개선하고자 한다.

논문은 trace-driven simulator를 통해 D3T를 Reno, BBR, Reno+FEC, BBR+FEC와 비교하였으며, 다양한 network condition과 QoE metric에서 기존 방식 대비 평균 QoE가 57% 개선되었다고 나타내었다.

Why

1. 실시간 비디오 스트리밍에서는 frame이 deadline 이전에 도착해야 실제 재생에 사용될 수 있다. deadline 이후에 도착한 frame은 네트워크 계층에서는 성공적으로 전송된 데이터처럼 보일 수 있지만, 애플리케이션 계층에서는 이미 재생 시점을 놓쳤기 QoE 개선하지 못한다.

따라서 단순히 높은 throughput을 달성하는 것보다, frame이 deadline 안에 도착하도록 전송 순서와 전송률을 제어하는 것이 중요하다.

2. 기존 전송 방식은 deadline 요구사항을 충분히 고려하지 못한다.

Reno, Cubic과 같은 loss-based congestion control은 packet loss를 congestion signal로 보고 전송률을 줄이는 방식이며, lossy network에서는 실제 사용 가능한 bandwidth가 남아 있어도 낮은 throughput을 보일 수 있다.

또한 WebRTC, Salsify 등 기존 low-latency 전송 방식은 latency를 줄이는 데 초점을 두지만, 모든 데이터가 deadline 전에 도착하는 것을 직접 보장하지는 못한다.

3. FEC와 congestion control은 deadline-aware transmission에서 함께 고려되어야 한다.

FEC는 손실 복구를 위해 redundant packet을 추가하는 방식이지만,

(논문 내 Reed-Solomon 코드를 예시로 사용)

redundancy를 과도하게 붙이면 bandwidth를 낭비하고 network queueing delay를 증가시킬 수 있다.

반대로 redundancy가 부족하면 packet loss가 발생했을 때 frame 복구가 어렵고, 결국 frame completion ratio가 낮아질 수 있다.

따라서 FEC redundancy ratio와 sending rate는 고정 정책이 아니라, frame deadline과 network status에 따라 동적으로 결정되어야 한다.

4. 비디오 frame에는 dependency가 존재하므로 전송 우선순위가 필요하다.

H.264 또는 SVC 기반 비디오에서는 frame 또는 layer 사이에 복호 의존성이 존재한다.

중요한 frame이 deadline 전에 도착하지 못하면, 그 frame에 의존하는 다른 frame이 도착하더라도 복호에 활용되지 못할 수 있다.

따라서 scheduler는 단순 FIFO 방식이 아니라, frame priority, remaining time, remaining size, network state를 함께 고려하여 전송할 frame을 선택해야 한다.

What	
-------------	--

1. 본 논문은 실시간 비디오 스트리밍을 위한 deadline-aware transmission control 구조인 D3T를 제안한다.

D3T는 frame이 deadline 이전에 도착하도록 전송 순서, FEC redundancy, sending rate를 함께 조정하는 구조이다.

2. D3T는 크게 deadline-aware scheduler와 DRL agent로 구성된다.

Deadline-aware scheduler는 frame queue에서 어떤 frame을 먼저 전송할지 결정하고, 이미 deadline을 넘긴 frame은 drop한다.

DRL agent는 현재 frame 정보와 network status를 입력으로 받아 FEC redundancy ratio와 sending rate를 결정한다.

3. Scheduler는 frame priority, deadline, remaining size, estimated RTT, current sending rate를 고려한다.

이를 통해 deadline 이전에 도착할 가능성이 높고, 우선순위가 높은 frame을 먼저 선택한다.

4. DRL agent의 state는 frame deadline, frame remaining size, frame priority, average throughput, current RTT, packet loss rate, last action으로 구성된다.

이 state는 sender가 ACK를 추적하여 계산할 수 있는 정보들이다.

5. DRL agent의 action은 FEC redundancy ratio와 sending rate이다.

즉, agent는 현재 상황에서 복구용 redundant packet을 얼마나 붙일지, 그리고 sender가 어느 정도 속도로 전송할지를 함께 결정한다.

6. D3T의 reward는 높은 throughput과 높은 frame completion ratio를 보상하고, packet loss와 delay를 penalty로 반영한다.

따라서 agent는 단순히 많이 보내는 것이 아니라, deadline 안에 유효하게 도착하는 frame을 늘리는 방향으로 학습된다.

7. 논문은 D3T를 Reno, Reno+FEC, BBR, BBR+FEC와 비교하여 평가한다.

평가 결과 D3T는 다양한 network trace, video content, QoE metric에서 기존 방식보다 높은 QoE와 frame completion ratio를 보였다.

How	
-----	--

1. D3T는 sender 측에서 frame queue, scheduler, FEC encoder, rate controller, packet buffer를 통해 동작한다.

실시간 애플리케이션이 frame을 생성하면 해당 frame은 sender의 frame queue에 저장된다.

Scheduler는 frame queue에 있는 frame 중 deadline과 priority를 고려하여 먼저 전송할 frame을 선택한다.

2. Scheduler는 각 frame의 remaining time을 계산한다.

remaining time은 deadline에서 이미 queue에서 기다린 시간, estimated RTT의 절반, 그리고 남은 frame size를 현재 sending rate로 전송하는 데 필요한 시간을 뺀 값으로 계산된다.

remaining time이 0보다 작으면 해당 frame은 이미 deadline을 만족하기 어렵다고 판단되어 drop된다.

3. Scheduler는 각 frame의 weight를 계산한 뒤, weight가 가장 작은 frame을 먼저 선택한다.

이 weight는 frame의 remaining time, deadline, priority를 함께 반영한다.

즉, deadline이 가까우면서 priority가 높은 frame이 먼저 선택될 가능성이 높아진다.

4. 선택된 frame은 FEC encoder로 전달된다.

만약 frame의 remaining time이 충분하지 않거나 손실 가능성이 있다고 판단되면, FEC encoder는 DRL agent가 결정한 fec ratio에 따라 redundant packet을 생성한다.

이 redundant packet은 원본 packet과 함께 전송되어 packet loss가 발생해도 frame 복구 가능성을 높인다.

5. Rate controller는 DRL agent가 결정한 sending rate를 바탕으로 packet을 network로 전송한다.

이때 DRL agent는 ACK를 통해 관찰된 throughput, RTT, packet loss, frame completion ratio 등을 이용하여 다음 decision interval에서의 action을 결정한다.

6. DRL agent는 SAC 기반 actor-critic 구조를 사용한다.

Actor network는 현재 state를 보고 FEC redundancy ratio와 sending rate를 선택한다.

Critic network는 선택된 action의 가치를 평가하고, 이를 바탕으로 actor와 critic의 parameter를 갱신한다.

7. 실험은 trace-driven simulator를 통해 수행되었다.

논문은 다양한 video content, cellular network trace, QoE metric을 사용하여 D3T가 기존 전송 방식보다 deadline-aware real-time video streaming에 적합한지를 평가하였다.

Contribution	
	1. 실시간 비디오 스트리밍을 위한 deadline-aware transmission architecture인 D3T를 제안 2. deadline-aware scheduler를 제안 3. FEC redundancy와 congestion control을 DRL 기반으로 함께 결정하는 구조를 제안 4. D3T를 Reno, BBR, Reno+FEC, BBR+FEC와 비교하여 평가 5. eadline-aware scheduling, FEC, congestion control을 하나의 real-time video streaming transmission framework 안에서 결합
Critic	

1. 본 논문은 trace-driven simulator 기반으로 평가되었기 때문에 실제 네트워크 환경에서의 검증은 상대적으로 부족하다.

Simulator는 다양한 network trace를 반복적으로 실험하기에는 적합하지만, 실제 시스템에서는 OS scheduling, socket buffer, codec implementation, packetization overhead, device performance 등 추가 변수가 발생할 수 있다.

따라서 D3T의 실용성을 더 명확히 보이기 위해서는 실제 QUIC/WebRTC 기반 구현 또는 실시간 streaming prototype 평가가 추가될 필요가 있다.

2. D3T는 scheduler와 DRL agent를 분리하여 설계하였다.

이 구조는 state/action space를 줄여 학습을 쉽게 만든다는 장점이 있지만, scheduler 자체는 heuristic 기반으로 남아 있다.

따라서 scheduler, FEC redundancy, sending rate를 완전히 joint optimization하는 구조와 비교했을 때 전역 최적 정책을 보장한다고 보기는 어렵다.

3. DRL agent의 action은 FEC redundancy ratio와 sending rate에 집중되어 있다.

그러나 실제 실시간 비디오 전송에서는 frame drop, frame duplication, path selection, reliability level selection 등도 중요한 전송 행동이 될 수 있다.

따라서 향후 연구에서는 D3T의 DRL action space를 확장하여 frame-level transport action까지 함께 결정하는 방향을 고려할 수 있다.

4. 논문은 H.264 SVC 구조를 사용하여 video dependency를 반영하였다.

그러나 실제 서비스에서는 H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1 등 다양한 codec이 사용되며, codec마다 frame dependency와 layer 구조가 다를 수 있다.

따라서 D3T가 다양한 codec 구조에서도 동일하게 효과적인지는 추가 검증이 필요하다.

5. D3T는 SAC 기반 actor-critic DRL을 사용한다.

그러나 시간에 따라 변화하는 network state를 더 명확히 반영하기 위해서는 LSTM, GRU, Transformer와 같은 sequence modeling 구조를 추가로 검토할 수 있다.

또한 Autoencoder, VQ-VAE와 같은 representation learning을 사용하면 복잡한 network/frame state를 latent state로 압축하여 policy learning에 활용할 수 있다.

6. 본 논문은 QoE와 frame completion ratio에서 개선을 보였지만, DRL 학습 비용과 inference overhead에 대한 논의는 상대적으로 제한적이다.

실시간 비디오 전송에서는 decision interval마다 빠르게 action을 선택해야 하므로, 모델의 계산량과 실시간 적용 가능성도 중요한 평가 항목이 될 수 있다.